Как вырастить настурцию - технологическая карта выращивания

Если розу называют королевой цветов, то настурцию по праву можно считать императрицей. Сочные темные листья насыщенного зеленого цвета и огромные бросающиеся в глаза цветки – кусты настурции великолепно смотрятся как на газонах, так и в подвесных кашпо, декоративных вазонах. Низкорослые разновидности весной и летом могут украсить подоконники и зеленые бордюры. **Незаменима настурция и в кулинарии – съедобные листья и цветки входят в состав необычных пикантных салатов и закусок, используются как яркий элемент пищевого декора.**

1. Какие бывают настурции

Настурция, или Капуцин – травянистое растение семейства Настурциевых, родом из стран Центральной и Южной Америки.

> *В дикой природе в местах естественного обитания встречается более 80 видов этого растения, но в Европе и России выращивают только Настурцию Большую и Настурцию Иноземную (Канарскую).*

Настурция Иноземная – лиана, с длинным стелющимся стеблем и яркими резными «канареечными» желтыми цветками диаметром около 2 см. Длина стебля достигает 2-3 м, поэтому этот вид настурции используют редко, преимущественно для украшения живых изгородей, беседок, вертикальных оград.

Гораздо больше распространена Настурция Большая, или **Настурция Садовая**. Этот вид настурции включает множество сортов с различной окраской цветка и длиной стебля от 25-30 см до 3-3,5 м. Растение многолетнее, но в условиях европейского и российского климата выращивается как однолетник, так как не переносит отрицательных зимних температур.

Настурция Садовая - преимущественно декоративное растение. Высокорослые плетистые сорта в ландшафтном дизайне используются для вертикального озеленения, низкорослые и карликовые разновидности подходят для оформления газонов, бордюров, для выращивания в подвесных кашпо, на подоконниках и в декоративных напольных вазонах.



Все сорта Садовой Настурции съедобны, при этом для приготовления блюд можно использовать и листья вместе с черешками, и цветки. Семена настурции маринуют, в сухом виде используют в качестве приправы к различным соусам.

Именно как съедобное растение настурция входит в ассортимент сити-ферм.

1.2. Какие сорта настурции съедобны и что выращивать дома или на сити-ферме?

В защищенном грунте и в домашних условиях выращивают в основном низкорослые сорта, такие, например, как ПИЧ Мельба, Императрица Индии, Мальчик с Пальчик. Пользуются популярностью и смеси нескольких сортов – Яркая Клумба, микс Цветочный и тд.

Семена настурции для выращивания цветов и в качестве съедобных растений можно выбрать в нашем каталоге

Стебель низкорослой настурции упругий, стелющийся, сочный, длиной до 30 см и диаметром в несколько миллиметров. Сильно ветвится, образует большое количество боковых побегов, поэтому без дополнительной обрезки быстро разрастается в шарообразный куст диаметром до полуметра. Листья диаметром до 6 см, несимметрично-округлые, с ровным краем и хорошо заметными светлыми жилками, крепятся к стеблю длинными черешками. Цвет листа темно-зеленый, иногда с синевато-сизым оттенком. Встречаются и разновидности (например, настурция Аляска) с мраморной желто-зеленой окраской.



Цветки одиночные, всегда расположены поверх листвы на длинных цветоножках, крупные, воронковидные, диаметром от 2 до 5 см, обоеполые, различных оттенков красного и желтого цвета. Чаще всего пятилепестковые, со шпорцем, но существуют и сорта с махровыми многолепестковыми цветками.



Семена округло-почковидные, с бугристой поверхностью, крупные. Сохраняют всхожесть в течение 3-5 лет, прорастают при температуре не ниже 18 градусов.



Семена настурции не переносят холода, при отрицательных температурах гибнут.

Цветы и листья обладают легким терпким ароматом и специфическим горьковато-острым вкусом, напоминающим вкус зелени редиса или хрена. Цветки используются в кулинарии в свежем виде как компонент овощных и фруктовых салатов, а также для фарширования сырами или морепродуктами. Отлично сочетаются по вкусу с горячими и холодными мясными и рыбными блюдами. Свежие листья – необычное дополнение к овощным салатам. Крупные листья настурции заменяют лист винограда при приготовлении долмы, в качестве фарша подходят не только говядина или свинина, но и креветки, мясо птицы, овощные смеси и крупы.

2. Высаживание семян настурции и выращивание рассады

Настурция растет только на хорошо освещенных участках, при затенении цветение ухудшается, лист мельчает, междоузлия сильно вытягиваются.

2.1. Посев семян настурции в открытый грунт

Посев в открытый грунт проводят во второй половине мая, после того, как пройдут возвратные заморозки. Обычно используют сухие семена, заделывая их на глубину 1-1,5 см. Прорастание происходит через 5-7 суток, для ускорения процесса перед посевом можно замочить семена на 2-3 часа (не более) в воде комнатной температуры.

Для настурции подходят легкие почвы с хорошим дренированием

> ***Не стоит вносить под растения органические удобрения с высоким содержанием азота, такие как перегной, компост – азот стимулирует развитие зеленой массы, но при этом ухудшается цветение.***

Из органики весной, до посева, рекомендуется внести естественные источники фосфора, калия и кальция - костную муку и древесную золу, по 100-150 г каждого удобрения на 1 м^2.

В течение первого месяца роста, до начала образования бутонов, можно проводить подкормки комплексными минеральными удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия, например, Акварин Хвойный, Акварин № 15, Акварин для плодоношения, Фертика Листовое, Фертика Газонное Осень. Можно использовать и обычный монофосфат калия. Удобрения вносятся каждые 7-10 суток, при поливе, обычно из расчета 20 г на 10 л воды. После начала цветения подкормки прекращают.

Для формирования крупных кустов с большим количеством листьев и цветков необходимо обеспечить правильную схему выращивания: расстояние между растениями в грунте около 30 см, при выращивании в кашпо и вазонах – по 1 растению на 5-6 л субстрата.

Цветение начинается через 45-50 суток после всходов, в середине июля и продолжается до середины сентября. Для ускорения образования цветков можно высадить настурцию рассадным способом.

2.2. Посев семян настурции на рассаду в домашних условиях

Посев рассады проводят в середине апреля. Настурция плохо переносит пикировку и пересадку, поэтому удобно использовать небольшие емкости или рассадные стаканчики объемом 150-200 мл. В качестве субстрата подойдет рыхлая смесь из торфа и перлита или мелкой фракции кокоса и перлита в соотношении 7:3 по объему (на 7 л торфа или кокоса – 3 л перлита). Высевают по 1 семени на емкость, заглубляя семя на 1-1,5 см. Рассаду выращивают на хорошо освещенном подоконнике либо дополнительно досвечивают фитолампами в течение 12-14 часов в сутки. Молодые растения настурции требуют большого количества питательных веществ, поэтому для полива лучше использовать не обычную воду, а питательный раствор на основе комплексных удобрений.

> ***Удобно использовать «Еврокомпот Мульти» - готовую сухую смесь для приготовления поливного раствора.***

Можно приготовить поливной раствор и самостоятельно. Для этого необходимы 2 чистые пластиковые емкости объемом 1,5 л. В одной растворяют 150 г нитрата кальция, в другой – 150 г любого комплексного удобрения с формулой NPK 4-13-36, 6-12-36, 3-11-38. Приготовленные таким образом концентраты хранят в плотно закрытых емкостях, при комнатной температуре, без доступа прямых солнечных лучей. На 1 л воды для полива растений необходимо добавлять по 0,5 мл раствора концентрата из каждой емкости.

2.3. Высаживание рассады настурции в открытый грунт или в горшки для дома

Во второй половине мая рассаду высаживают в открытый грунт, кашпо, вазоны, стараясь при этом минимально травмировать корневую систему.

Рассаду низкорослой настурции можно использовать и для дальнейшего выращивания цветка дома, на подоконнике. В домашних условиях листовая масса редко достигает того же размера, что и в открытом грунте, поэтому одному растению достаточно 1,5-2 литров субстрата. В горшки объемом 3-4 л можно высадить по два растения. При этом емкости должны быть высокие, но не широкие.

В качестве субстрата лучше выбрать торфо-перлитную или кокосово-перлитную смесь. Не стоит использовать чистый торф – он будет слишком влагоемким. Также не подойдут смеси торфа или кокоса с песком. Для предотвращения избытка влажности в корневой зоне на дно горшка необходимо насыпать слой дренажного материала – керамзита или пеностекла, высотой около 2 см. Поверх дренажного слоя выкладывают выбранную субстратную смесь, слегка уплотняют (не утрамбовывая), осторожно переваливают рассаду.

Емкость с настурцией размещают на хорошо освещенном подоконнике, поливают по мере подсыхания субстрата питательным раствором с концентрацией солей 1,2-1,5 мсм/см.

> ***Для приготовления поливного раствора хорошо подходит готовая смесь сухих удобрений «Еврокомпот Фло».***

В течение мая-июля настурции на подоконнике для роста и цветения достаточно естественного света, затем необходимо обеспечить досвечивание фитолампами в течение 12-16 часов.

3. Выращивание съедобной настурции - как правильно?

Низкорослые и карликовые сорта настурции – хороший выбор для выращивания на сити-фермах. При выборе сорта важную роль играет не только цвет и структура цветка (махровые, например, чаще используются для отдельными лепестками для приготовления салатов, обычные пятилепестковые – целиком, для украшения блюд), но и качество листа.

> ***Чаще всего спросом пользуются крупные ровные яркие темно-зеленые листья, реже – листья с мраморной окраской и воронковидные.***

Микрозелень настурции выращивают как в обычных ягодных лотках, так и в рассадных стаканчиках диаметром 6 и 9 см. В качестве субстрата чаще всего используют коврики агроваты толщиной 1,5-2 см, пробки из агроваты, также хорошо подходят смесь торфа или кокоса с перлитом. Плотность посева – от 5 до 8 грамм семян на 1 лоток, или 20-30 семян на рассадный стаканчик.



Для обеспечения равномерности всходов перед посевом семена замачивают на 3-6 часов в водопроводной воде комнатной температуры. Проращивание лучше всего проводить под присыпкой вермикулитом или под пленкой при температуре 22-24 градуса. Если проращивание проводят в лотках под прижимом, необходимо ежедневно до появления всходов разбирать стопки лотков и «проветривать» посевы.



После всходов молодой зелени необходима освещенность не менее 100-120 Ватт/м2, (10000 – 14000 люкс на уровне грунта), продолжительность светового дня 14-16 часов. Температурный режим стандартный, 20-22 градуса днем и 18-20 градусов ночью. Растениям необходимо также обеспечить полив полноценным вегетативным питательным раствором с концентрацией солей 1,2-1,5 мсм/см.

Хорошо подходит для приготовления питательного раствора готовая смесь «Еврокомпот Мульти» или «Еврокомпот Микро».

Взрослые растения настурции выращивают рассадным способом. Рассаду удобно выращивать в рассадных стаканчиках, в торфо-перлитной или кокосово-перлитной смеси, высевая по 1-2 семени на стаканчик. Глубина заделки семян в субстрат – около 1 см, прорастание при температуре 22-24 градуса происходит в течение 5-6 суток.

В салатных стаканчиках рассада настурции растет до 2-3 пары настоящих листьев, после этого проводится перевалка рассады в большие емкости из расчета 1-1,5 л субстрата одно растение. На дно емкостей укладывают слой керамзита или пеностекла толщиной 1,5 – 2 см, затем – торфяной или кокосовый субстрат в смеси с перлитом.

Для стабильного роста и цветения настурции необходимо не менее 120-150 Ватт/м2, желательно использовать светильники с цветовой температурой 4000 – 5000 К и наличием достаточного количества красного цвета в спектре. Следует учесть, что стебель растения образует большое количество боковых побегов, общая высота куста составляет 25-35 см, поэтому при выращивании взрослой настурции расстояние от полки до светильника должно быть не менее 45-50 см. На первом этапе роста, до образования бутонов, для полива используют любой вегетативный питательный раствор с EC 1,2-1,5 мсм/см, после начала цветения переходят на раствор с увеличенным содержанием фосфора и микроэлементов.

Удобно использовать готовые смеси «Еврокомпот Мульти» и «Еврокомпот Фло».

Можно приготовить питательный раствор и самостоятельно (смотрите таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Питательный раствор для полива настурции до начала цветения

Бак А (г на 10 л)		**Бак Б (г на 10 л)**	
Нитрат кальция	621,76	Монофосфат калия	245,77
Аммиачная селитра	40,00	Сульфат магния	329,41
Нитрат калия	223,00	Нитрат калия	306,00
Хелат железа 6%	25,00	Аквамикс М	28,00
Хелат марганца	2,12	Борная кислота	2,60
ИТОГО	**911,88**		**911,78**

Таблица 2. Питательный раствор для полива настурции на стадии цветения.

Бак А (г на 10 л)		**Бак Б (г на 10 л)**	
Нитрат кальция	621,76	Монофосфат калия	245,77
Аммиачная селитра	40,00	Сульфат магния	329,41
Нитрат калия	223,00	Нитрат калия	306,00
Хелат железа 6%	25,00	Аквамикс М	28,00
Хелат марганца	2,12	Борная кислота	2,60
ИТОГО	**911,88**		**911,78**

Цветение настурции начинается на 45-50 сутки после всходов, продолжается в течение 3-5 месяцев. По мере роста растения нижние побеги постепенно удаляют, не допуская загущения. Листья, как и цветки, реализуются в состав цветочных миксов или смесей беби-лифов.



В последние 2-3 года получены неплохие результаты при выращивании взрослых растений настурции карликовой в салатных стаканчиках на проточной гидропонике и аэропонике. Важные условия хорошего роста в этом случае – не только полноценное питание и стабильный полив, обеспечивающий хорошее качество корневой системы, но и постоянный контроль размера растений, формирование кроны, удаление лишних побегов.

Настурция – одна из самых простых, но в то же время востребованных цветочных культур защищенного грунта, однозначно заслуживает внимания со стороны как начинающих сити-фермеров, так и при увеличении ассортимента действующих производств.